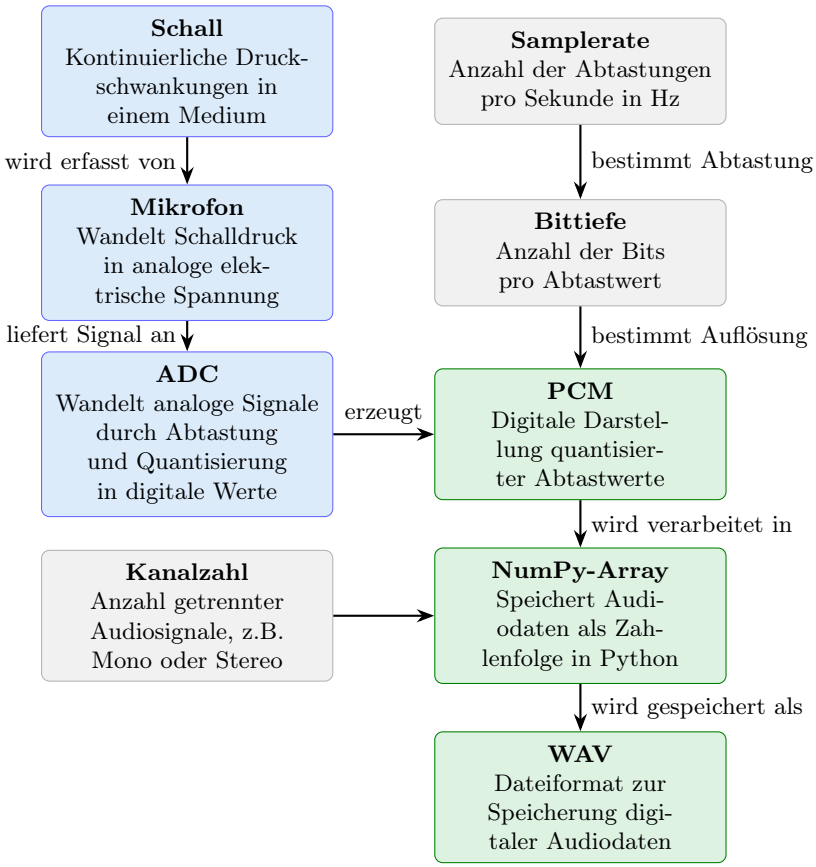
AV-Programmierung – Übungsaufgaben zum 02.11.2026

Grace Gehlisch (2761929)

26.10.2026

1 Aufgabe 1: Concept Map zum Audio-Signalweg



Legende:

Blau	Reale Welt / Hardware
Grün	Digitale Repräsentation

Grundlage: Wilk (2026), Vorlesungsfolien Thema 1; Görne (2007), *Mikrofone in Theorie und Praxis*.

2 Aufgabe 2: Audiosignale einlesen, bearbeiten, anzeigen

2.1 Aufnahme und Darstellung

Das Sprachsignal wurde für 5 Sekunden mit einer Samplerate von 44.100 Hz, in Mono und mit 16 Bit aufgenommen. Dabei wurde bereits vor Beginn der Aufnahme ein langgezogenes "Aaaaaah" gesprochen. Anschließend wurde die Aufnahme als WAV-Datei gespeichert und erneut eingelesen.

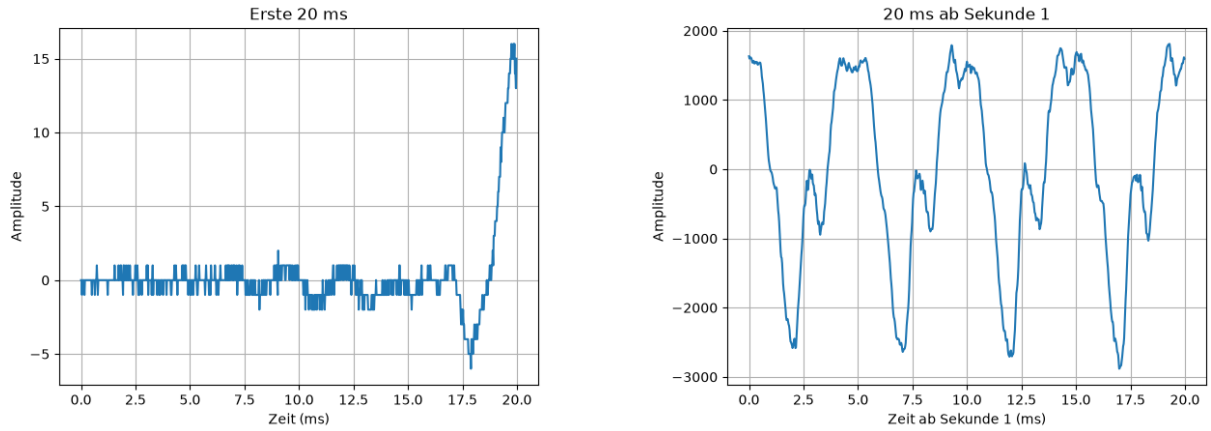


Abbildung 1: Erste 20 ms (links) und 20 ms ab Sekunde 1 (rechts)

Im ersten Diagramm sind kaum Schwingungen erkennbar, obwohl bereits vor Beginn der Aufnahme gesprochen wurde. Ich vermute, dass das Mikrofon oder die Audioverarbeitung beim Start etwas Zeit benötigt, bis das Signal vollständig erfasst wird. Deshalb wurde zusätzlich ein Ausschnitt ab Sekunde 1 dargestellt.

Dort sind ungefähr vier regelmäßig wiederkehrende Schwingungsmuster innerhalb von 20 ms sichtbar. Diese entstehen vermutlich durch die periodischen Schwingungen der Stimmlippen beim Laut "Aaaaah".

3 Speicherplatzberechnung

Der Speicherbedarf einer unkomprimierten WAV-Aufnahme berechnet sich aus:

$$S = t \cdot f_s \cdot k \cdot \frac{b}{8}$$

- $t = 5$ s (Aufnahmedauer)
- $f_s = 44100$ Hz (Samplerate)
- $k = 1$ (Mono)
- $b = 16$ Bit (Bittiefe)

3.1 Originalaufnahme (44.100 Hz)

$$S = 5 \cdot 44100 \cdot 1 \cdot \frac{16}{8} = 441000\,\text{Byte} \approx \boxed{430{,}66\,\text{KiB}}$$

3.2 Zweite WAV-Datei (94.000 Hz)

Bei der zweiten Datei wurde nur die Samplerate beim Speichern verändert, nicht die Anzahl der Abtastwerte.

$$N = 5 \cdot 44100 = 220500$$

$$S = 220500 \cdot 2 = 441000\,\text{Byte} \approx \boxed{430{,}66\,\text{KiB}}$$

Die Wiedergabedauer verkürzt sich dadurch auf:

$$t = \frac{220500}{94000} \approx 2{,}35\,\text{s}$$

3.3 Abgleich mit den tatsächlichen Dateigrößen

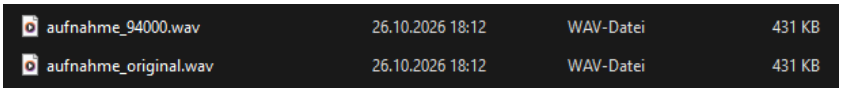


Abbildung 2: Dateigrößen im Windows-Explorer

Beide Dateien werden mit jeweils 431 KB angezeigt. Die Berechnung stimmt unter Berücksichtigung des WAV-Headers und der gerundeten Anzeige überein.

4 Reflexion

In den ersten 20 Millisekunden sind nur geringe Amplitudenschwankungen erkennbar, was möglicherweise am Anlaufverhalten des Mikrofons oder der Audioverarbeitung liegt.

Im zweiten Diagramm ab Sekunde 1 sind regelmäßige Schwingungen sichtbar, die durch den durchgehend gesprochenen Laut “Aaaaah” entstehen.

Die Samplerate bestimmt, wie viele Abtastwerte pro Sekunde aufgenommen oder wiedergegeben werden.

Durch das Speichern mit 94.000 Hz wird die Aufnahme schneller und mit höherer Tonlage abgespielt, da die Anzahl der Abtastwerte unverändert bleibt.

Die berechnete Dateigröße stimmt unter Berücksichtigung des WAV-Headers und der Rundung mit der tatsächlichen Dateigröße von jeweils 431 KB überein.

Quellen

- Görne, Thomas (2007): *Mikrofone in Theorie und Praxis*. 8. Auflage, Elektor-Verlag.
- Wilk, Eva (2026): *AV-Programmierung – Thema 1*. Vorlesungsfolien, HAW Hamburg.